첫째마당
딥러닝 시작을 위한 준비 운동

수업 자료 GitHub 저장소

https://github.com/orgs/Deep-Learning-Basic-2023/repositories

1장 해 보자! 딥러닝

1 인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?

2 딥러닝 실행을 위해 필요한 세 가지

3 구글 코랩 실행하기

1 인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?

1 인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?

- **인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?**
  - 바야흐로 딥러닝의 전성시대
  - 딥러닝이 암을 대신 진단하고 생명 현상의 신비를 풀어내며, 각종 산업 전반에 커다란 변화를 가져오고 있음
  - 딥러닝이 어느 날 갑자기 등장한 것은 아님
  - 딥러닝은 사람을 닮은 인공지능을 만들기 위해 수십 년간 지속해 온 노력의 결실
  - 사람이 할 수 있는 것과 유사한 판단을 컴퓨터가 해낼 수 있게끔 인공지능을 연구하던 중, 기존의 데이터를 이용해 앞으로 일을 예측하는 '머신 러닝(machine learning)' 기법이 효과적임을 발견
  - 이 머신 러닝 안에는 여러 알고리즘이 있는데, 이 중 가장 좋은 효과를 내는 것이 바로 딥러닝
  - 인공지능, 머신 러닝, 딥러닝의 관계를 그림 1-1과 같이 표현할 수 있음

1 인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?

▼ 그림 1-1 | 인공지능, 머신 러닝, 딥러닝의 관계

1 인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?

- **인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?**
  - 인공지능의 큰 범주 안에 머신 러닝이 속하고, 머신 러닝의 일부분이 딥러닝인 것
  - 만일 인공지능이 먹을 수 있는 모든 음식이라고 한다면 머신 러닝은 영양가 많은 고기 음식이라 할 수 있고, 딥러닝은 그중에서도 최고급 스테이크 요리쯤 된다고 할 수 있음
  - 우리는 이 책을 통해 최고급 요리에 해당하는 딥러닝을 맛볼 것
  - 고기 맛을 알아야 진정한 스테이크 맛을 음미할 수 있듯, 딥러닝을 충분히 음미하려면 먼저 머신 러닝 맛을 보아야 함

1 인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?

- **인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?**
  - 머신 러닝은 많은 계산을 필요로 하기 때문에 여러 가지 수학 공식이 쏟아져 나오기도 함
  - 꼭 필요한 머신 러닝만 골라 주면서 '진입 장벽'을 자연스럽게 뛰어넘게 만드는 숙련된 가이드가 필요함

1 인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?

- **인공지능? 머신 러닝? 딥러닝?**
  - 이 책이 여러분의 가이드가 되어 줄 것
  - 딥러닝 학습에 꼭 필요한 이론과 실습 예제가 난이도를 고려해 차례로 등장
  - 한 챕터씩 공부하다 보면 선형 회귀, 로지스틱 회귀를 지나 자연스레 신경망을 만나게 되고, 실제 세상에 적용 가능한 딥러닝을 경험하게 될 것
  - 책의 마지막 장을 넘길 때쯤, 여러분은 수술 환자의 사망률을 예측하고 아이리스의 품종을 맞추고 손으로 쓴 글씨를 판별하는 딥러닝의 주인이 되어 있을 것
  - 딥러닝 이외에 종종 쓰이는 머신 러닝 알고리즘들은 별책으로 편성되어 있음
  - 별책 부록에서 제공되는 '가장 많이 사용되는 머신 러닝 알고리즘 Top10'과 '판다스 사용법'까지 참조하면, 타인의 것으로만 보이던 인공지능, 머신 러닝, 딥러닝이 바로 여러분의 손에 쥐어질 것

2 딥러닝 실행을 위해 필요한 세 가지

2 딥러닝 실행을 위해 필요한 세 가지

- **딥러닝 실행을 위해 필요한 세 가지**
  - 딥러닝을 실행하기 위해 반드시 갖추어야 할 세 가지 준비 사항이 있음
  - **데이터, 컴퓨터,** 그리고 **프로그램**

  - **데이터**
  - 딥러닝은 데이터를 이용해 예측 또는 판별을 수행
  - 이때 사용되는 데이터는 이름표가 달려 있는지에 따라 두 종류로 나뉨
  - 예를 들어 개와 고양이 사진으로 이루어진 데이터가 있다고 해 보자
  - 각각 사진에 '개' 또는 '고양이'라고 이름표가 붙어 있다면, 개 사진을 보고 '개'라고 판별하고 고양이 사진을 '고양이'라고 판별하는 딥러닝 모델을 만들 수 있음
  - 이렇게 이름표가 주어진 데이터를 이용해 그 이름표를 맞히는 것을 '지도 학습'이라고 함

2 딥러닝 실행을 위해 필요한 세 가지

- **딥러닝 실행을 위해 필요한 세 가지**
  - 반대로 이름표가 없이 개와 고양이 사진이 그냥 마구잡이로 섞여 있다고 생각해 보자
  - 이때도 딥러닝을 활용할 수 있음
  - 사진 속에서 개 사진들의 공통적인 특징을 찾아내고 고양이 사진들의 특징을 찾아내 이 두 그룹을 분류해 낼 수 있음
  - 이렇게 이름표가 없는 데이터를 이용하는 것을 '비지도 학습'이라고 함
  - 딥러닝을 설계할 때는 이처럼 주어진 데이터에 이름표가 있는지 없는지에 따라 지도 학습을 사용할지, 아니면 비지도 학습을 사용할지 결정하게 됨
  - 이 책은 CNN, RNN 등의 지도 학습과 GAN, 오토인코더 등의 비지도 학습 계열을 모두 다루게 됨
  - 우리가 이 책에서 다루는 대부분의 예제는 이름표가 있는 지도 학습이지만, 책 후반부에서는 비지도 학습 계열인 GAN과 오토인코더도 배움

2 딥러닝 실행을 위해 필요한 세 가지

- **딥러닝 실행을 위해 필요한 세 가지**
  - **컴퓨터(CPU? GPU?)**
  - 딥러닝을 일반 CPU 컴퓨터에서 동작시킬지 아니면 고속 그래픽 처리에 특화된 전용 프로세서인 GPU에서 동작시킬지 선택할 수 있음
  - 이 책 예제들은 대부분 CPU와 GPU, 어떤 환경에서도 잘 작동
  - 다만 이 책에서 배운 내용을 자신이 가지고 있는 더 많은 데이터에 적용하려면 GPU 작업 환경을 갖추길 추천

2 딥러닝 실행을 위해 필요한 세 가지

- **딥러닝 실행을 위해 필요한 세 가지**
  - **프로그램**
  - 데이터와 컴퓨터 장비가 준비되었다면, 이제 딥러닝을 구동할 수 있게끔 프로그래밍을 해야 함
  - 프로그래밍에 익숙하지 않아도, 수학에 자신이 없어도 **구글 코랩**(Google Colab)과 **딥러닝 라이브러리**를 활용하면 누구나 딥러닝을 어렵지 않게 구현할 수 있음

3 구글 코랩 실행하기

3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - 딥러닝을 만들고 작동시키는 대표적인 방법에는 구글이 제공하는 **구글 코랩**을 이용하는 방법과 내 컴퓨터에 **아나콘다**(Anaconda)를 설치한 후 가상 환경에서 실행하는 방법이 있음
  - 구글 코랩에는 딥러닝 실행을 위한 환경이 이미 갖추어져 있고, 무료로 제공되는 GPU/TPU등 빠른 프로세서를 사용할 수 있다는 장점이 있기 때문에 우리는 구글 코랩을 사용해 실습할 예정
  - 만일 내 컴퓨터에서 아나콘다 가상 환경을 설치해 딥러닝을 실행하려면 부록 A(370쪽)를 참고

3 구글 코랩 실행하기

● 구글 코랩 실행하기

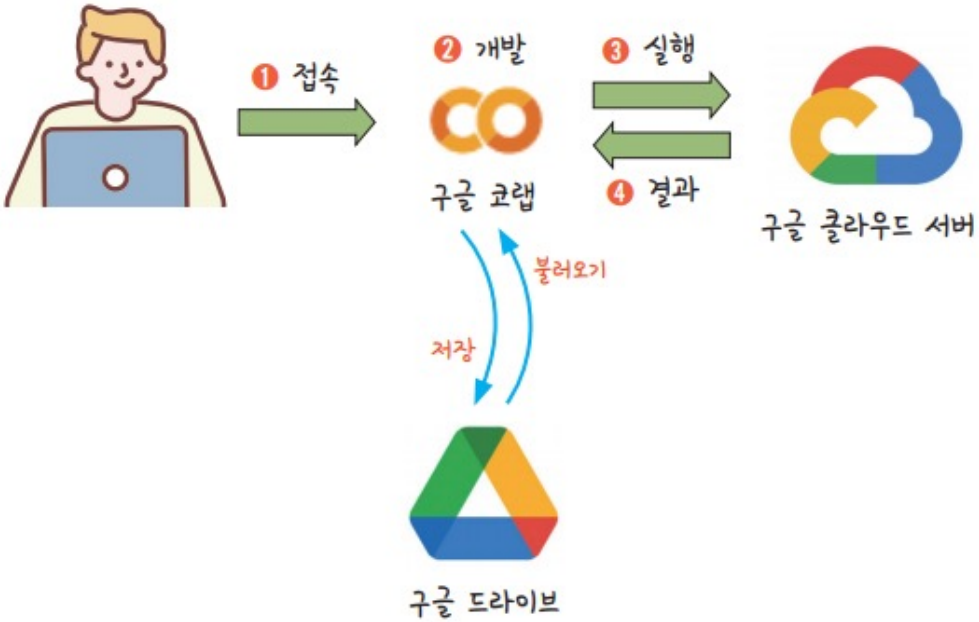
- 구글 코랩과 아나콘다 가상 환경을 이용하는 방법의 장단점은 표 1-1과 같음

▼ **표 1-1 | 딥러닝 프로그래밍 툴의 장단점**

구분	장점	단점
구글 코랩	• 설치가 필요 없음 • 구글의 GPU와 TPU를 무료로 사용해 빠른 실행이 가능 • 구글 드라이브와 연동 가능	• 아무 작업도 하지 않을 경우 90분 후 세션 종료 • 최대 세션 유지 시간은 12시간(무료 버전의 경우)
주피터 노트북	• 세션 유지 시간의 제약이 없음	• 아나콘다를 설치해야 이용 가능 • 컴퓨터 사양에 작업 성능이 종속됨

3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - **구글 코랩의 개요**
  - 구글 코랩을 사용하기 위해 필요한 소프트웨어는 웹 브라우저뿐임
  - ❶ 웹 브라우저로 구글 코랩에 접속해서 ❷ 딥러닝을 위해 필요한 편집을 ❸ 마치면, ❹ 구글 클라우드 서버에서 해당 프로그램이 실행되고, 결과를 구글 코랩에 보여 줌
  - 구글 코랩을 통해 만들고 실행한 파일은 구글 드라이버에 저장하고 불러올 수 있음

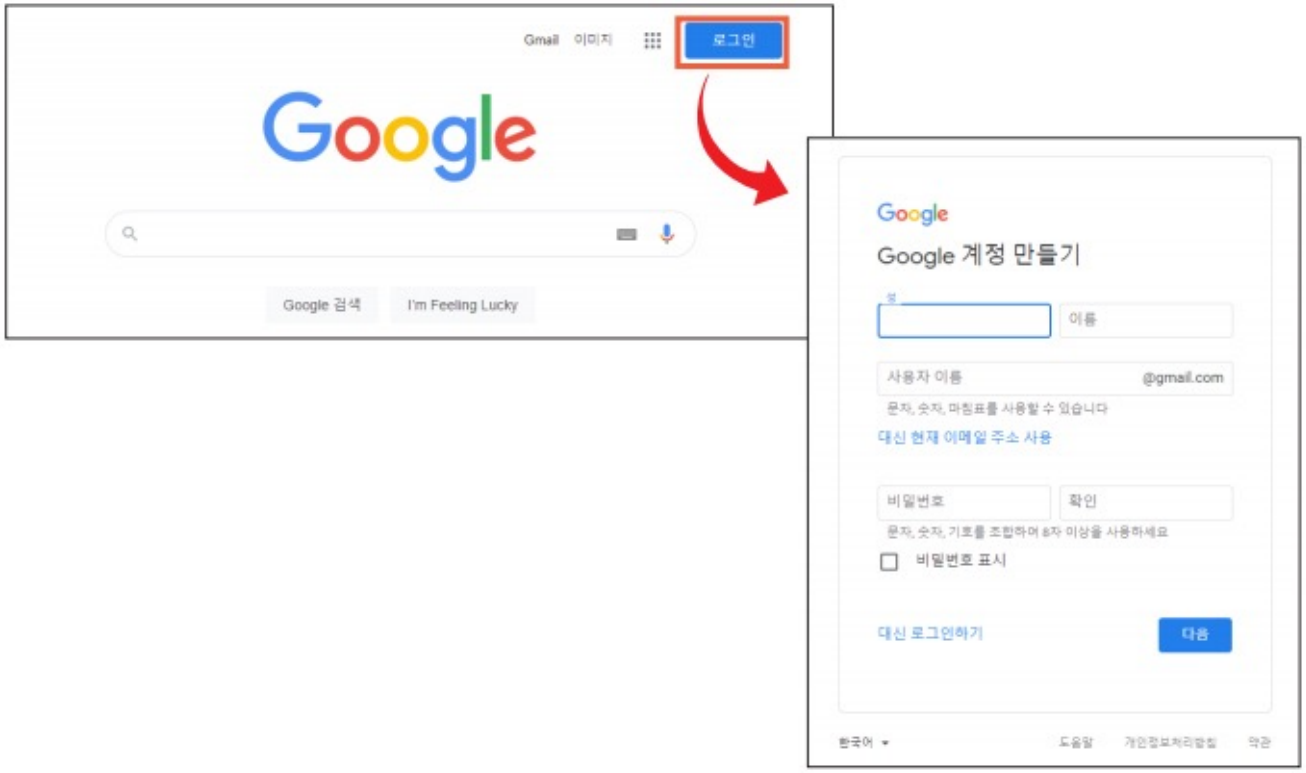


3 구글 코랩 실행하기

● 구글 코랩 실행하기

1. 구글 코랩을 사용하려면 구글 계정이 있어야 함
   구글 계정이 없다면 먼저 구글 웹 사이트에 접속해 계정을 만듦

▼ **그림 1-2 | 구글 계정 만들기**



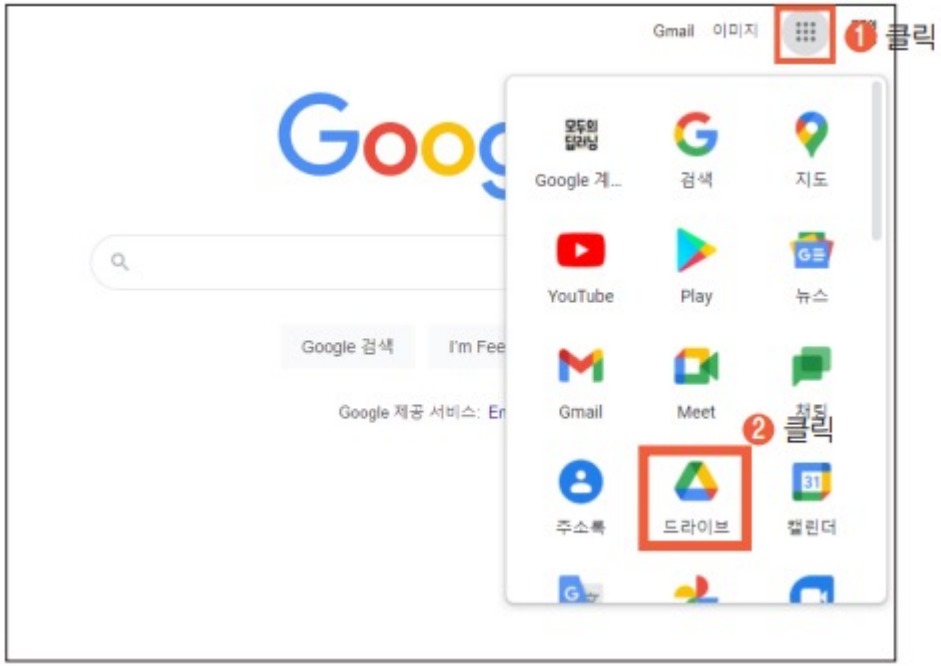
3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**

  2. 인증 과정과 약관 동의 과정을 거쳐 구글 계정을 만들고 해당 계정에 로그인하고 나면,

  ❶ 아이콘을 클릭한 후 ❷ **드라이브**를 클릭

▼ **그림 1-3 | 구글 드라이브 선택**

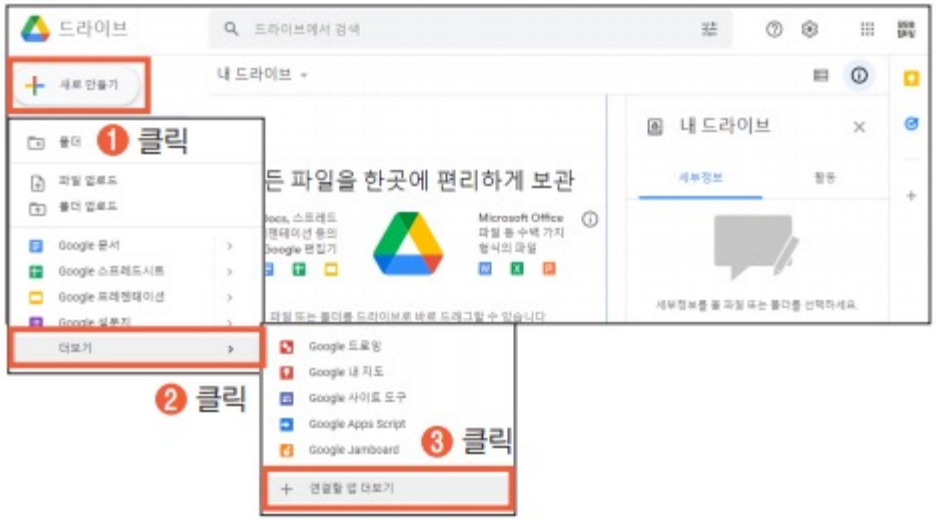


3 구글 코랩 실행하기

● 구글 코랩 실행하기

3. 구글 드라이브가 열리면 왼쪽 상단의 ❶ **새로 만들기** > ❷ **더보기** > ❸ **연결할 앱 더보기**를 차례로 선택

▼ **그림 1-4 | 연결할 앱 선택**

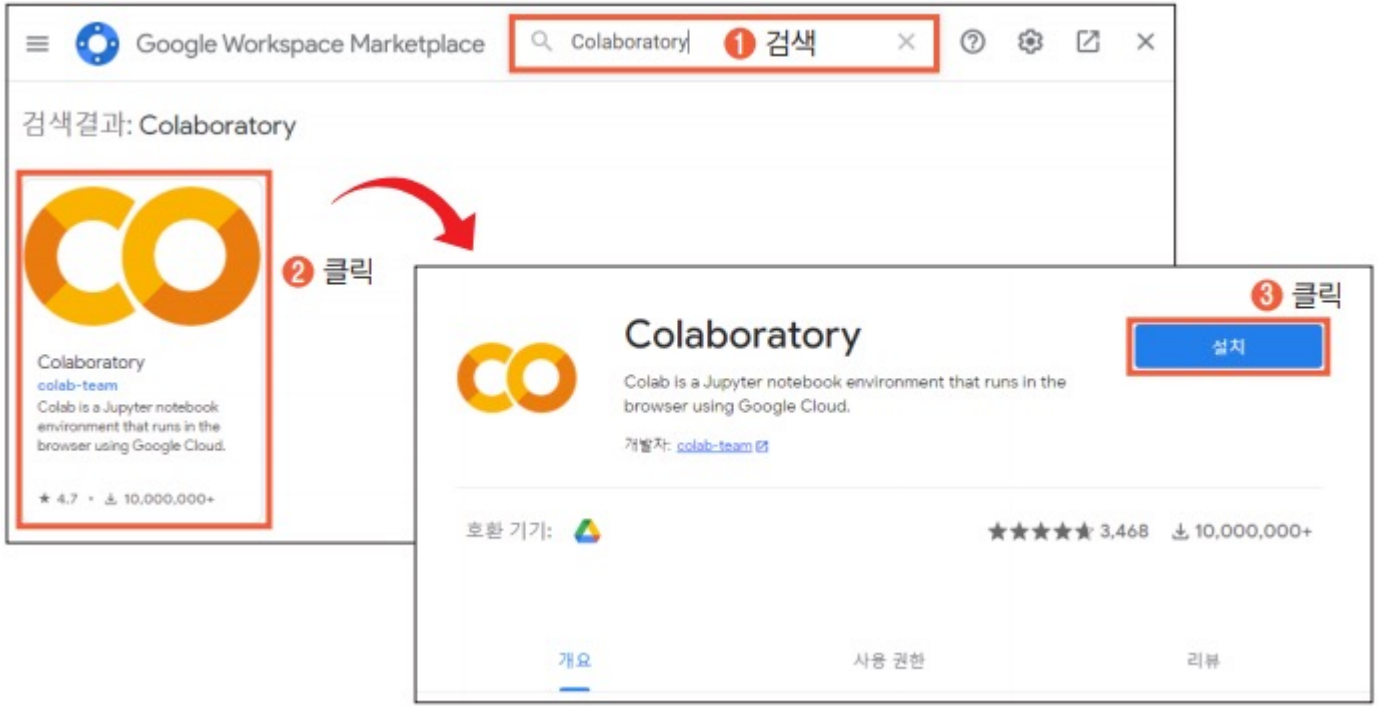


3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**

4. ❶ ‘Colaboratory’를 검색하고 ❷ 해당 앱을 클릭한 후 ❸ **설치**를 클릭

▼ **그림 1-5 | Colaboratory를 검색해서 설치**



3 구글 코랩 실행하기

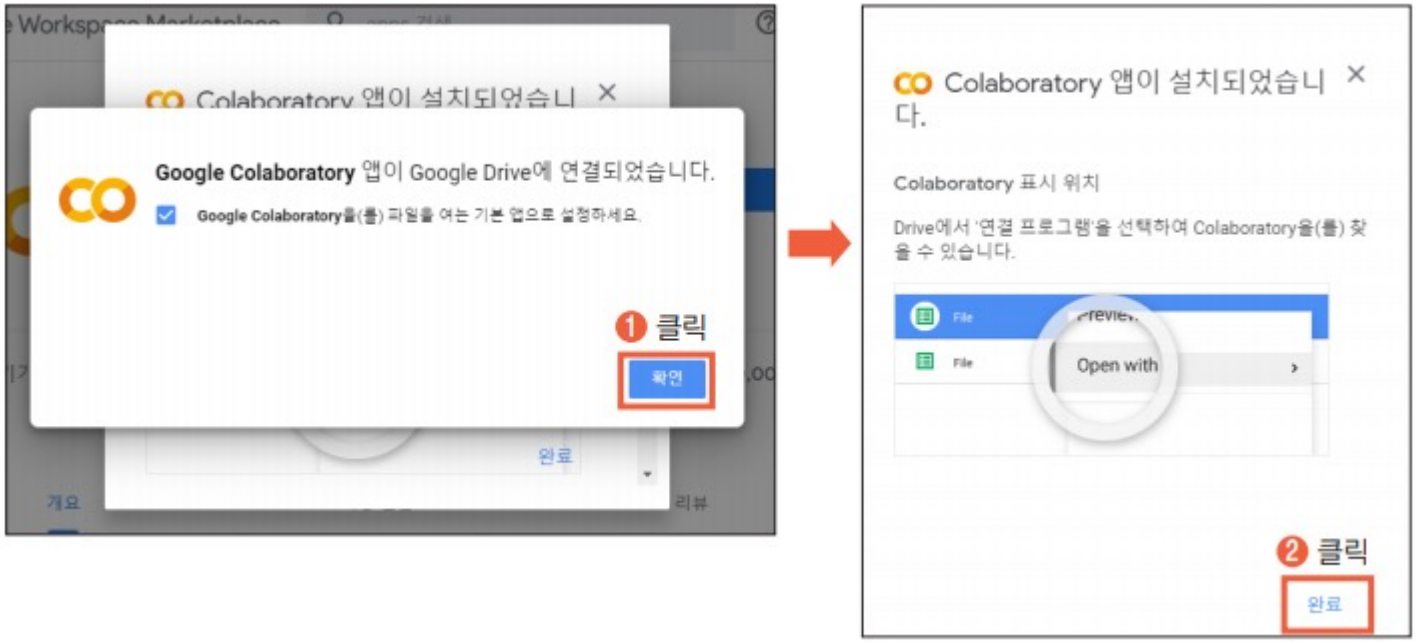
- **구글 코랩 실행하기**

  5. 화면에 나오는 대로 동의와 계정 선택 단계를 진행

     그림 1-6과 같이 뜨면 설치가 완료된 것

     ❶ **확인**을 눌러 구글 코랩을 기본 앱으로 설정하고 ❷ **완료**를 눌러 설치를 마침

▼ **그림 1-6 | 구글 코랩 설치 완료**

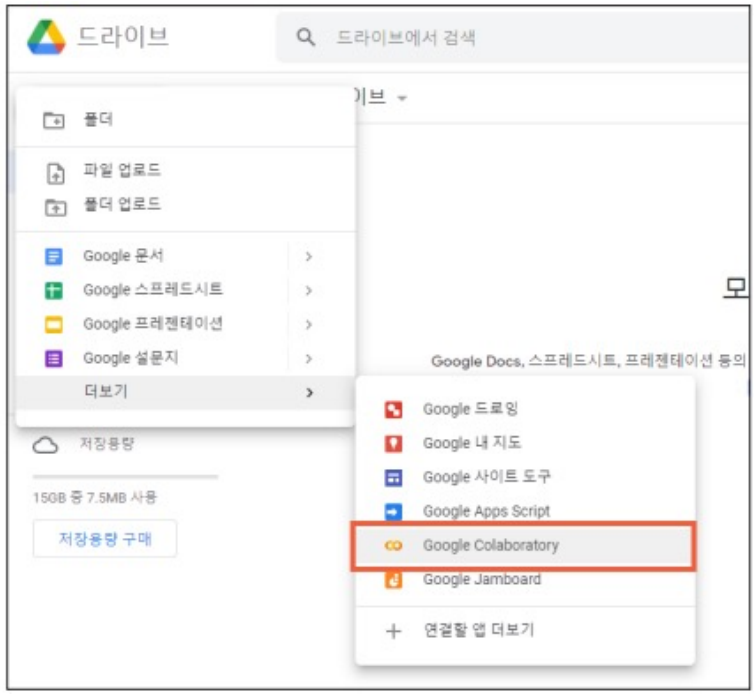


3 구글 코랩 실행하기

● 구글 코랩 실행하기

6. 이제 다시 한 번 **새로 만들기** > **더보기**를 선택하면 **Google Colaboratory** 메뉴가 생긴 것을 확인할 수 있음. 클릭해서 구글 코랩을 실행

▼ **그림 1-7 | 구글 코랩의 실행**



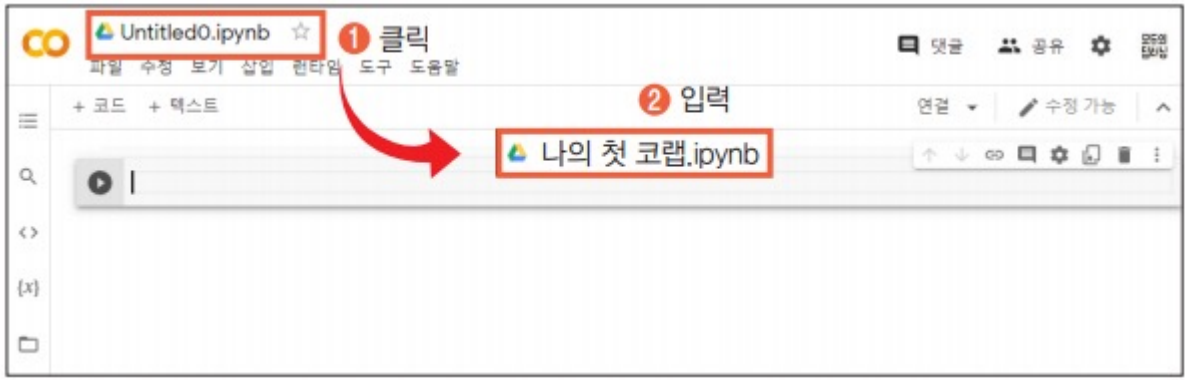
3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - **구글 코랩의 개요**

1. 그림 1-8과 같이 구글 코랩이 실행되면 먼저 파일명을 바꾸어 보자

❶ 상단에 Untitled0.ipynb라고 되어 있는 부분을 클릭해 ❷ '나의 첫 코랩'이라고 입력

▼ **그림 1-8 | 파일명 바꾸기**



3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**

  2. ❶우측의 **연결** 버튼을 클릭하고 잠시 기다리면❷ 메모리(RAM)와 디스크 사용량을 표시하는 막대 그래프가 표시

▼ **그림 1-9 | 구글 클라우드 서버와 연결하기**

3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**

  3. 추가 설정이 없을 경우 CPU 기반으로 구동

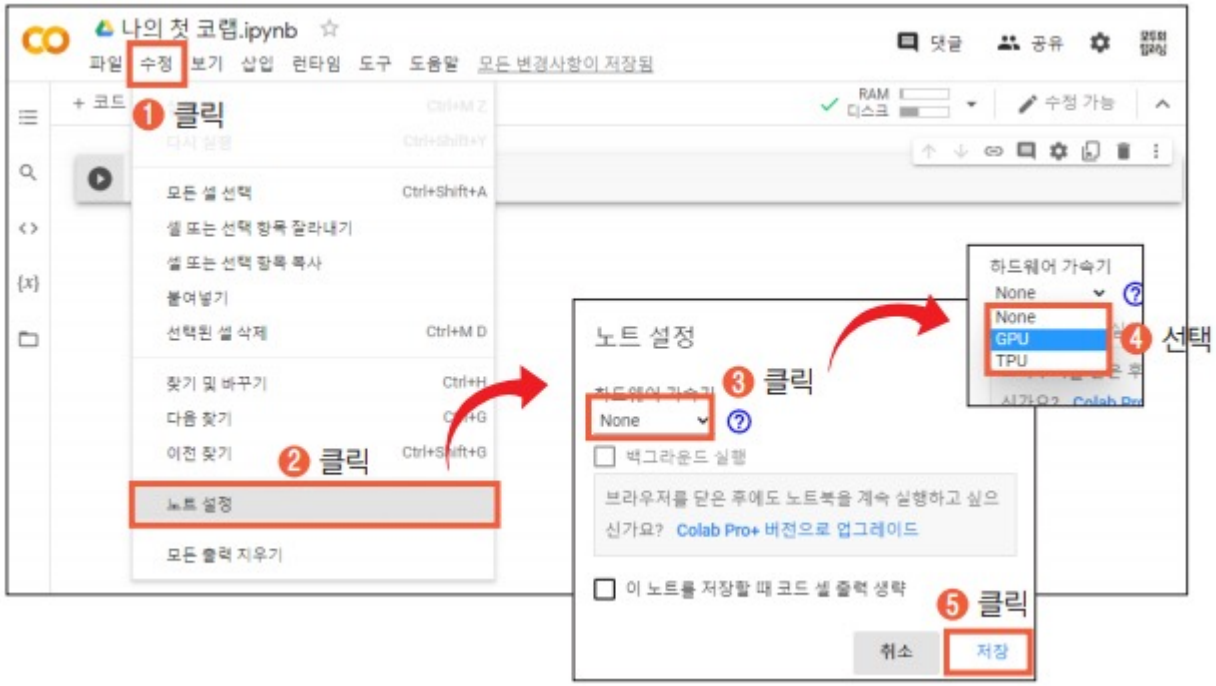
  빠른 실행을 위해 GPU 또는 TPU와 연결시켜 보자

  메뉴에서 ❶ **수정** > ❷ **노트 설정**을 클릭한 후 ❸ **하드웨어 가속기**의 ❹ **None**을 GPU(또는 TPU)로 선택하고 ❺ **저장**을 누름.

  책에서는 GPU를 선택

3 구글 코랩 실행하기

▼ 그림 1-10 | GPU 또는 TPU와 연결하기



3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - TPU는 구글에서 만든 데이터 분석 및 딥러닝용 하드웨어
  - 구글 클라우드 서버 내에서만 사용할 수 있으며, GPU보다 특정 환경에서 훨씬 빠른 연산이 가능한 것으로 알려져 있음

3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - **코드 실행하기**
  - 이제 GPU 혹은 TPU를 이용해 구글 코랩을 사용할 준비가 되었음
  - 간단한 코드를 입력해 보면서 사용법을 알아보자
  - 딥러닝을 위한 코드는 파이썬 언어로 만들어짐
  - 파이썬은 배우기 쉽고 데이터를 다루는 기능이 뛰어나, 딥러닝과 인공지능 분야에서 가장 많이 쓰이는 프로그래밍 언어

3 구글 코랩 실행하기

● 구글 코랩 실행하기

4. ❶ 다음과 같이 Hello, Deeplearning!을 출력하는 코드를 입력

```
print("Hello, Deeplearning!")
```

❷ **실행** 버튼( )을 클릭한 ❸ 후 출력을 확인해 보자

▼ **그림 1-11 | 첫 코드 실행**

3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**

5. 메뉴 바로 밑에는 **+ 코드**와 **+ 텍스트 버튼**이 있음
   이를 이용해 코드를 새로 입력할지, 텍스트를 입력할지 결정할 수 있음
   먼저 코드를 새롭게 추가해 보자
   ❶ **+ 코드**를 클릭하면 ❷ 새로운 코드 편집창이 나타나는 것을 확인

▼ **그림 1-12 | 새 코드 편집창 만들기**

3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - 창 상단이나 하단에 마우스를 살짝 가져가도 + 코드, + 텍스트 선택 버튼이 나옴
  - 이후 코드가 길어질 때 상단 메뉴까지 이동하는 번거로움을 덜 수 있는 편리한 기능

▼ **그림 1-13 | 또 다른 코드 편집창 생성법**

3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**

6. 딥러닝을 위해 반드시 필요한 라이브러리는 텐서플로
   구글 코랩에는 텐서플로가 이미 설치되어 있음
   설치된 텐서플로의 버전을 확인하는 코드를 실행해 보자
   새로 연 코드 편집창에 다음과 같이 입력

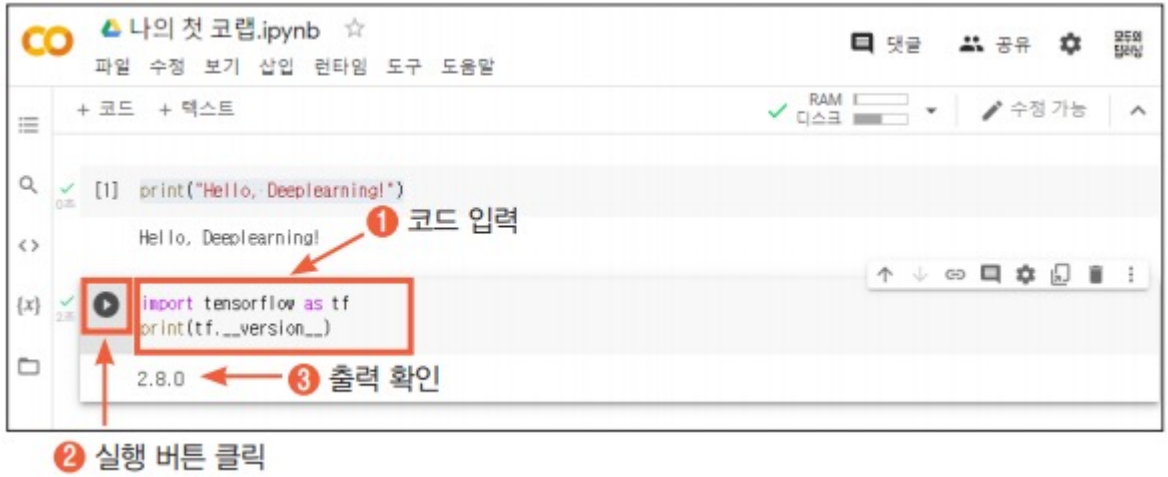
```
import tensorflow as tf
print(tf.__version__)
```

3 구글 코랩 실행하기

● 구글 코랩 실행하기

실행 버튼을 클릭하고 출력을 확인

▼ **그림 1-14 | 새로운 코드 실행**



현재 사용 중인 텐서플로의 버전이 출력

3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - 이 글을 쓰는 시점의 구글 코랩의 텐서플로 버전은 2.8
  - 텐서플로의 버전에 따라 실행 결과나 특성이 조금씩 달라질 수 있음

3 구글 코랩 실행하기

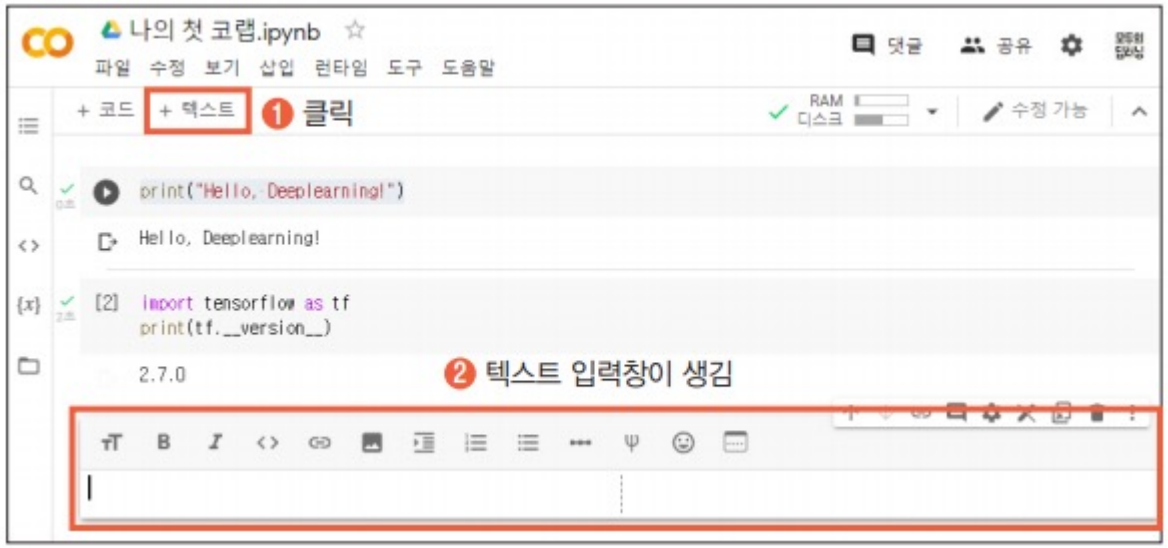
- **구글 코랩 실행하기**

  텍스트 입력하기

  7. 이번에는 텍스트를 입력하고 다루는 방법에 대해 알아보자

     ❶ **+ 텍스트**를 클릭해 ❷ 텍스트 입력창을 추가

▼ **그림 1-15 | 새로운 텍스트 입력창 생성**

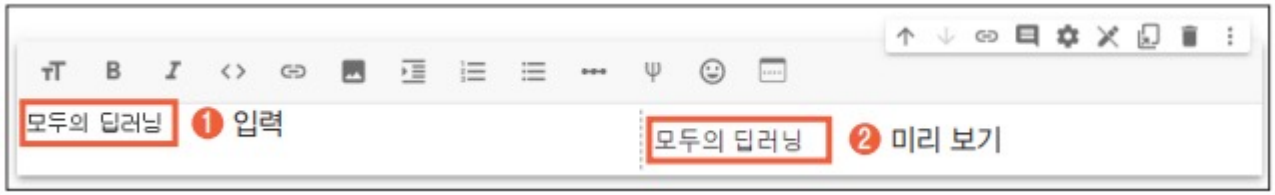


3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**

  8. 텍스트 입력창 왼쪽에 텍스트를 입력하면, 어떻게 보여질지 오른쪽에 나타남

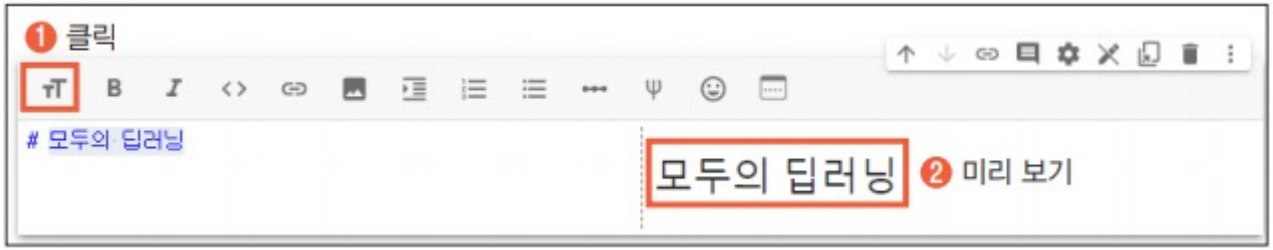
▼ **그림 1-16 | 텍스트의 입력과 미리 보기**



3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - #이나 * 등 기호를 붙이면 텍스트의 크기나 굵기, 기울기 등을 조정할 수 있는데, 이것을 마크다운 언어라고 함
  - 구글 코랩은 #이나 * 기호를 일일이 기억하지 않아도 이를 자동으로 붙여 주는 툴을 텍스트 입력창 상단에 제공
  - 예를 들어 ❶ 를 클릭하면 # 기호가 추가되면서 앞서 입력한 글씨의 크기가 변하는 것을 볼 수 있음

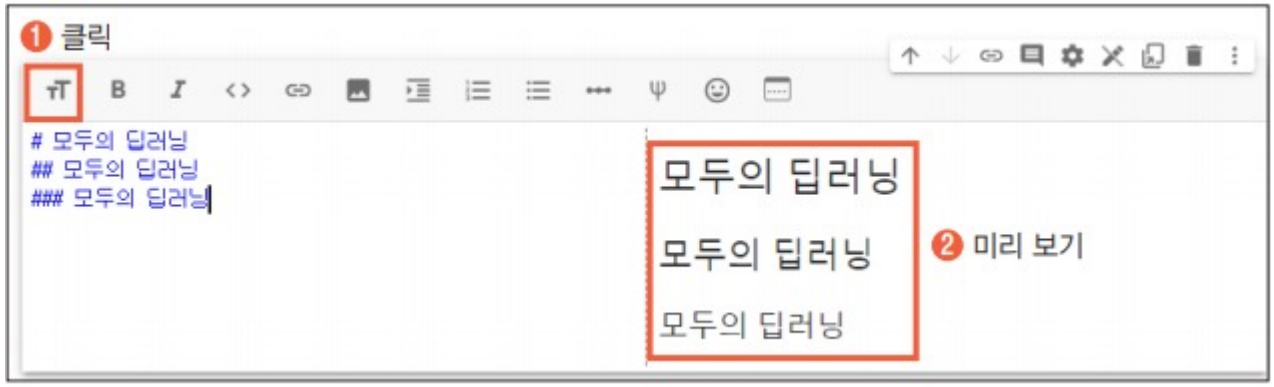
▼ **그림 1-17 | 글씨 크기 변경하기 1**



3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - 또한, 를 한 번 더 누르면 # 기호가 두 번 나오면서 글씨 크기가 작아짐
  - 세 번까지 크기를 줄일 수 있음

▼ **그림 1-18 | 글씨 크기 변경하기 2**



  - 그 밖에 다른 아이콘들도 클릭해 보면 어떤 기능을 가지고 있는지 쉽게 확인할 수 있음

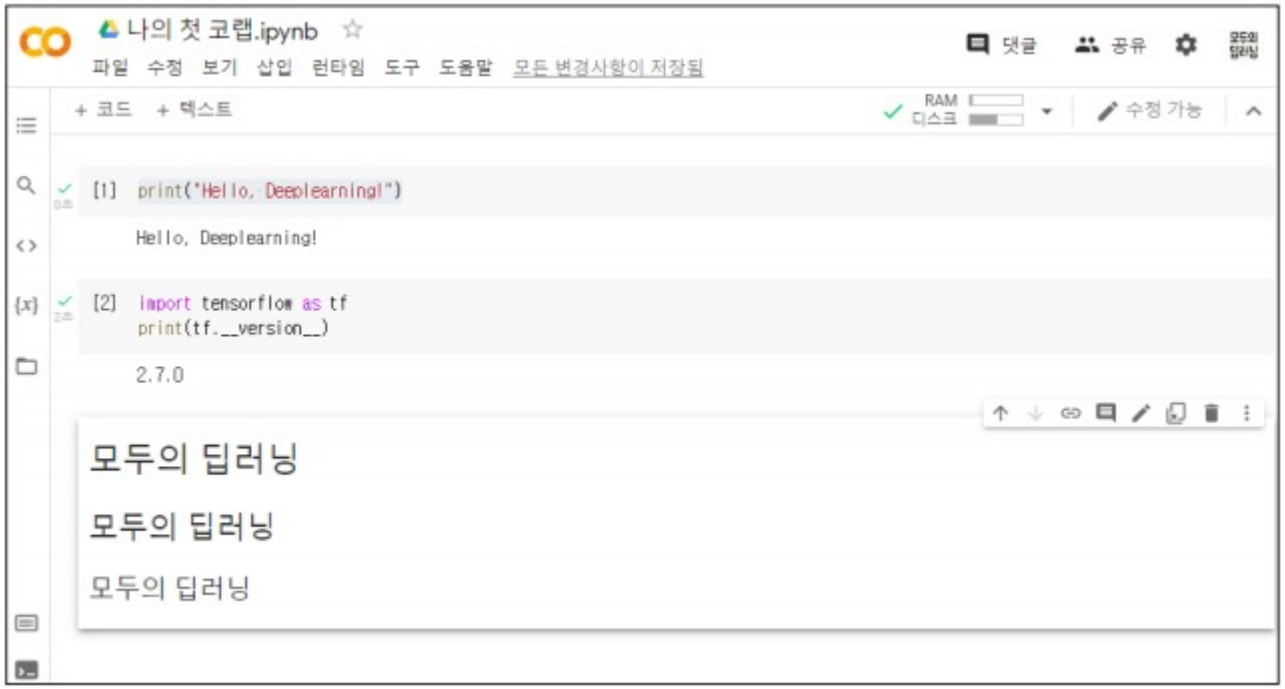
3 구글 코랩 실행하기

● 구글 코랩 실행하기

9. ESC 키를 누르면 텍스트 편집이 종료되며, 더블클릭하거나 ENTER 키를 눌러 다시 편집

할 수 있음

▼ **그림 1-19 | 텍스트 편집 종료**



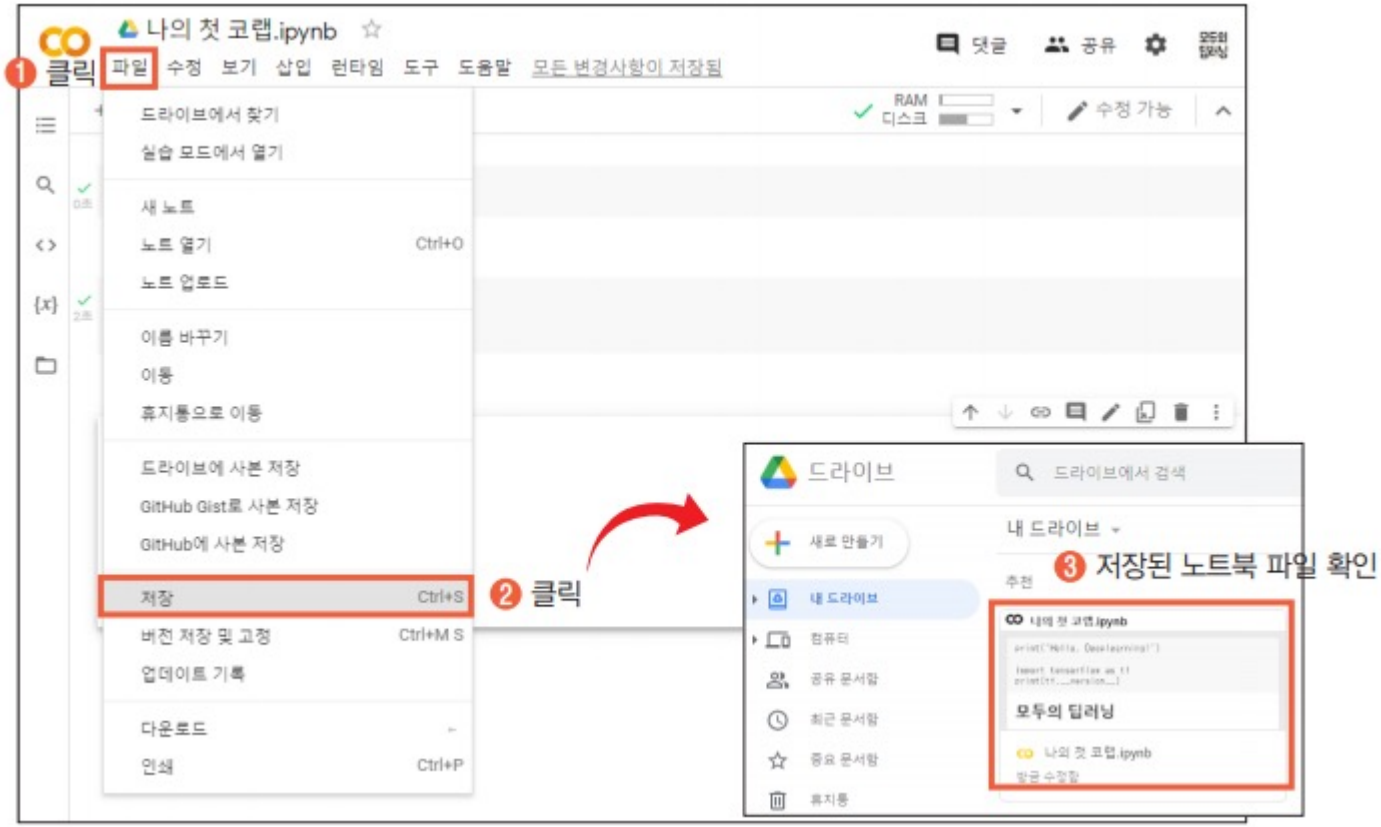
3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - **코드 실행하기**

10. 구글 코랩에서 작성한 노트북 파일은 구글 드라이브에 저장
    메뉴의 ❶ **파일** > ❷ **저장**을 선택한 후 ❸ 드라이브에 노트북 파일이 저장된 것을 확인

3 구글 코랩 실행하기

▼ 그림 1-20 | 파일을 내 드라이브에 저장



3 구글 코랩 실행하기

- **구글 코랩 실행하기**
  - 지금까지 구글 코랩을 실행하고, 실행한 파일을 내 구글 드라이브에 저장해 보았음